

BÀI 26: NĂNG LƯỢNG NHIỆT VÀ NỘI NĂNG



Video bài giảng

I. Lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết cốt lõi về năng lượng nhiệt và nội năng

- Cấu tạo chất và chuyển động nhiệt:** Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
- Năng lượng nhiệt:** Là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật (đơn vị là Joule, kí hiệu là J). Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt.
- Nội năng của một vật:**
 - Khái niệm: Là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
 - Sự thay đổi nội năng: Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật. Có hai cách làm thay đổi nội năng của một vật là: **thực hiện công** và **truyền nhiệt**.

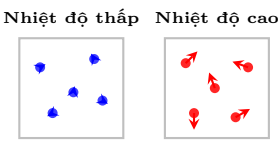
💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Năm 1827, nhà thực vật học người Anh Robert Brown khi quan sát các hạt phấn hoa lơ lửng trong nước bằng kính hiển vi đã phát hiện ra chúng chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi phía. Chuyển động này (sau này được gọi là chuyển động Brown) là bằng chứng thực nghiệm quan trọng chứng minh vật chất được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử luôn chuyển động hỗn loạn nhiệt không ngừng.

II. Bài tập minh họa (Ví dụ mẫu)

Câu hỏi 1

Hình bên mô phỏng sự chuyển động của các phân tử ở hai mức nhiệt độ khác nhau.



- a) Hãy so sánh vận tốc chuyển động hỗn loạn và động năng trung bình của các phân tử ở nhiệt độ cao so với nhiệt độ thấp.
- b) Nhiệt năng của vật ở hộp bên phải lớn hơn hay nhỏ hơn ở hộp bên trái? Vì sao?

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

Câu hỏi 2

Nêu hai cách làm thay đổi nội năng của một vật dẫn. Cho ví dụ thực tế tương ứng với từng cách thay đổi đối với một miếng đồng kim loại.

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

III. Bài tập tự luyện trên lớp

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 3

Nhiệt độ của một vật tăng lên thì

- a) các phân tử chuyển động chậm lại.
- b) các phân tử chuyển động nhanh lên.
- c) thể tích của vật luôn giảm đi.
- d) các phân tử đứng yên hoàn toàn.

Câu hỏi 4

Nội năng của một vật bao gồm

- a) thế năng đàn hồi và cơ năng vật.
- b) động năng chuyển động của vật.
- c) thế năng tương tác của vật với đất.
- d) động năng và thế năng các phân tử.

Câu hỏi 5

Cách làm thay đổi nội năng bằng cọ xát là

- a) thực hiện công.
- b) truyền nhiệt trực tiếp.
- c) bức xạ điện từ.
- d) đối lưu chất khí.

Câu hỏi 6

Thả miếng kim loại nóng vào nước lạnh thì

- a) nội năng của miếng kim loại tăng.
- b) nội năng của nước giảm đi.
- c) nội năng của cả hai vật đều tăng.
- d) nội năng của kim loại giảm, nước tăng.

Câu hỏi 7

Đơn vị đo của nội năng là

- a) Vôn (V).
- b) Ampe (A).
- c) Joule (J).
- d) Newton (N).

Câu hỏi 8

Năng lượng nhiệt của một vật là

- a) tổng thế năng của các phân tử.
- b) tổng động năng của các phân tử.
- c) hiệu số động năng và thế năng.
- d) tích động năng và thế năng phân tử.

Câu hỏi 9

Khi đun nóng một lượng nước trong ấm thì

- a) nước bị mất đi nhiệt lượng.
- b) nội năng của nước tăng lên.
- c) khối lượng phân tử nước tăng.
- d) các phân tử nước chuyển động chậm.

Câu hỏi 10

Chuyển động hỗn loạn của phân tử chất lỏng

- a) chỉ xảy ra khi vật bị đun sôi.
- b) diễn ra không ngừng ở mọi nhiệt độ.
- c) ngừng lại hoàn toàn ở 0°C .
- d) diễn ra theo một quỹ đạo xác định.

Câu hỏi 11

Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn khi

- a) giảm nhiệt độ của môi trường.
- b) tăng nhiệt độ của môi trường.
- c) giữ nguyên nhiệt độ ở mức thấp.
- d) đưa vật vào phòng chân không.

Câu hỏi 12

Trường hợp nào làm thay đổi nội năng bằng truyền nhiệt?

- a) Dùng búa gõ mạnh lên thanh sắt.
- b) Nhúng thìa nhôm vào cốc nước nóng.
- c) Cửa một khúc gỗ làm lưỡi cửa nóng.
- d) Bơm xe đạp làm ống bơm nóng lên.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 13

Xét các phát biểu liên quan đến năng lượng nhiệt và sự thay đổi nội năng:

- a) Nội năng của một vật chỉ thay đổi khi có sự thay đổi về nhiệt độ của vật. ☐
- b) Khi thực hiện công lên một khối khí, nội năng của khối khí đó sẽ tăng lên. ☐
- c) Mọi vật ở nhiệt độ trên 0 K (độ không tuyệt đối) đều có năng lượng nhiệt. ☐
- d) Trong quá trình truyền nhiệt, nhiệt lượng truyền tự phát từ vật có nội năng lớn sang vật có nội năng nhỏ hơn. ☐

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 14

Khi bơm xe đạp, việc pittông cọ xát với thành xi-lanh và khí bị nén làm ống bơm nóng lên. Cách thay đổi nội năng chủ yếu ở đây là gì?

Câu hỏi 15

Phần năng lượng nhiệt truyền từ vật này sang vật khác trong quá trình truyền nhiệt được gọi bằng thuật ngữ khoa học là gì?

GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN